

10. hét - Egyszerű világítási kapcsolások és működésük

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló értse meg az egyszerű világítási áramkör felépítését, az egypólusú, váltó- és keresztkapcsolás alapelvét, valamint a kapcsoló helyes szerepét a fázisvezető megszakításában.

Kapcsolódás a 9. héthez

A 9. héten megismertük a kapcsolókat, nyomógombokat, az NO és NC érintkezőket. Most ezek közül a tartós állapotú kapcsolókat alkalmazzuk világítási áramkörökben.

1. Történeti kitekintés

A villamos világítás elterjedésével szükség lett arra, hogy a lámpákat biztonságosan és kényelmesen lehessen kapcsolni. A kezdeti egyszerű kapcsolókból fejlődtek ki a mai falba süllyesztett egypólusú, váltó- és keresztkapcsolók.

2. Az egyszerű világítási áramkör

A legegyszerűbb áramkörben a hálózat, a kapcsoló, a lámpa és az összekötő vezetékek alkotják az áramutat. A kapcsoló zárt állapotában a lámpán áram folyhat, nyitott állapotban az áramút megszakad.

3. Melyik vezetőt kapcsoljuk?

A világításkapcsoló feladata alapvetően a fázisvezető megszakítása. Így kikapcsolt állapotban a lámpatest kapcsolt része nem marad szándékosan fázis alatt. A nullavezetőt önmagában nem használjuk a lámpa egyszerű ki- és bekapcsolására.

4. Egypólusú kapcsolás

Egy lámpát egy helyről kapcsolunk. A fázisvezető a kapcsolón keresztül jut a lámpához, a nullavezető közvetlenül csatlakozik a fogyasztóhoz. Ez a legegyszerűbb és leggyakoribb világítási alapkapcsolás.

5. Kapcsolt fázis

A kapcsoló és a lámpa közötti vezető a kapcsoló állapotától függően kerül fázispotenciálra. Ezt a vezetőket gyakran kapcsolt fázisnak nevezzük.

6. Váltókapcsolás

Ha ugyanazt a lámpát két különböző helyről szeretnénk kapcsolni, két váltókapcsolót alkalmazunk. A két kapcsoló között két váltószál biztosítja az alternatív áramutakat. Tipikus alkalmazás: folyosó, lépcső két vége, két bejáratú helyiség.

7. Hogyan működik a váltókapcsolás?

Mindkét váltókapcsoló egy közös kapcsot kapcsol két lehetséges kapocs egyikére. Ha a két kapcsoló állása folytonos áramutat hoz létre, a lámpa világít. Bármelyik kapcsoló átbillentése megváltoztatja az áramutat, így a lámpa állapota is megváltozik.

8. Keresztkapcsolás

Három vagy több kapcsolási hely esetén a két szélső váltókapcsoló közé egy vagy több keresztkapcsolót iktatunk. A keresztkapcsoló a két váltószál kapcsolatát egyenes vagy keresztezett módon kapcsolja.

9. Védővezető szerepe

A PE védővezető nem üzemi kapcsolóvezető. Ahol a lámpatest vagy a szerelési mód megköveteli, a védővezetőt folytonosan és megfelelő módon kell csatlakoztatni; kapcsolóval nem szakítjuk meg.

10. Gyakori hibák

Hibás vezető megszakítása; pontatlan kapocsazonosítás; laza kötés; túl hosszú csupaszítás; sérült szigetelés; nem megfelelő készülék vagy vezeték alkalmazása. Szerelés előtt mindig

feszültségmentesíteni kell.

Összefoglalás

Egypólusú kapcsolással egy helyről, váltókapcsolással két helyről, keresztkapcsolással pedig három vagy több helyről vezérelhetünk egy világítási kört. A kapcsolat alapja minden esetben a fázisvezető szabályos megszakítása és az áramút tudatos kialakítása.

Ellenőrző kérdések

1. Mi az egypólusú kapcsolat feladata?
2. Melyik vezetőt szakítjuk meg a világításkapcsolóval?
3. Mit nevezünk kapcsolt fázisnak?
4. Hány váltókapcsoló kell két kapcsolási helyhez?
5. Mi a keresztkapcsoló feladata?
6. Miért nem szakítjuk meg a kapcsolóval a PE vezetőt?

IAP-kihívás: Gondold végig egy hosszú folyosó világítását. Két ajtónál és középen is szeretnéd kapcsolni ugyanazt a lámpát. Határozd meg, milyen kapcsolók szükségesek, és milyen sorrendben helyeznéd el őket.

Következő hét: alapvető villamos kötések, csatlakozások és szerelési megoldások.